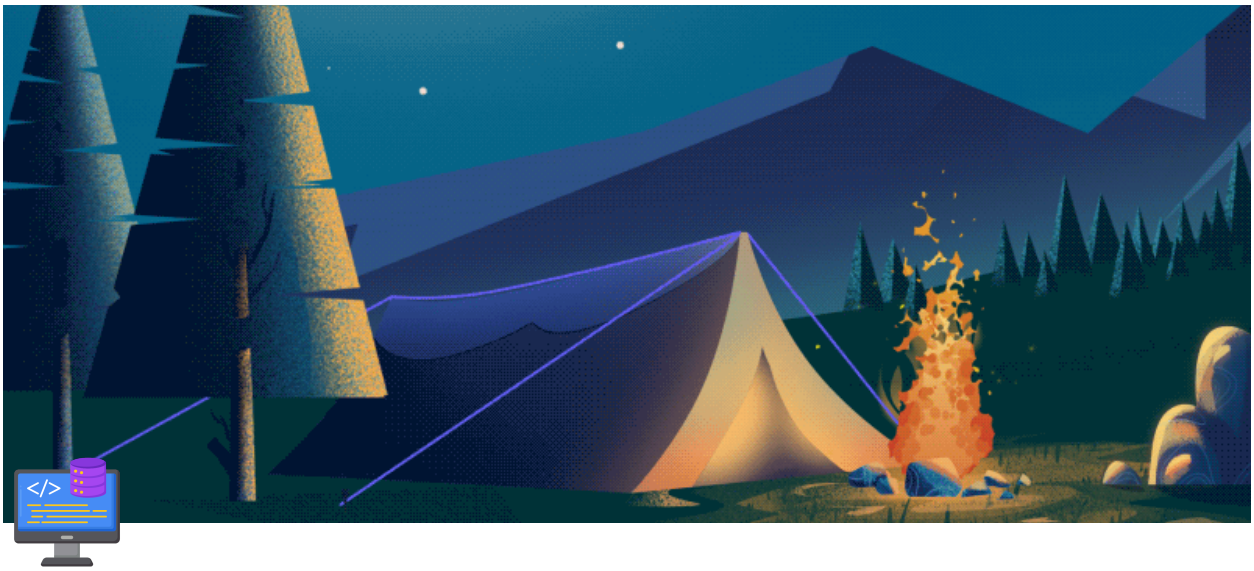

ERD

تقرير نموذج الكيانات والعلاقات (ERD) لمنصة HASAD

🎯 مقدمة

ومتطلبات المستخدمين المختلفة، تم تطوير نموذج كيانات HASAD بناءً على تحليل مشروع وعلاقات متكامل لإدارة المنصة الذكية لتحويل المخلفات الزراعية.

📊 الكيانات الأساسية في النظام

1. Users (المستخدمون)

الوصف: يمثل جميع أنواع مستخدمي المنصة

```
Attributes:
- id (PK), auth_uid (Unique), name, phone_number (Unique)
- email (Unique), user_type, is_verified, business_name
- factory_location_id (FK to Locations)
```

```
- average_rating, total_transactions, profile_completion_percentage
- preferred_language, onboarding_completed
```

2. **Locations (المواقع)**

الوصف: إدارة المواقع الجغرافية

```
Attributes:
- id (PK), governorate_ar, city_ar, latitude, longitude
```

3. **Waste_Types (أنواع المخلفات)**

الوصف: تصنيف المخلفات الزراعية

```
Attributes:
- id (PK), name_ar (Unique), description_ar
```

4. **Waste_Listings (عروض المخلفات)**

الوصف: إدارة عروض البيع من المزارعين

```
Attributes:
- id (PK), farmer_id (FK), waste_type_id (FK), quantity_kg
- unit_price_suggestion, listing_status, location_id (FK)
- image_url, description, quality_grade, moisture_percentage
- expiry_date, views_count, is_featured
```

5. **Offers (العروض)**

الوصف: عروض الشراء من المصانع

```
Attributes:
- id (PK), listing_id (FK), factory_id (FK)
- offered_price_per_unit, requested_quantity_kg, offer_status
```

6. **Transactions (التعاملات)**

الوصف: تسجيل الصفقات المكتملة

```
Attributes:
- id (PK), accepted_offer_id (Unique FK), farmer_id, factory_id
- final_price, final_quantity, transaction_status, payment_status
- payment_method_id (FK), discount_applied, platform_commission
- invoice_url
```

7. **Shipments (الشحنات)**

الوصف: إدارة عمليات النقل

```
Attributes:
- id (PK), transaction_id (Unique FK), logistics_provider_id (FK)
- pickup_location_id (FK), dropoff_location_id (FK), tracking_status
- scheduled_pickup_date, estimated_delivery_time, actual_delivery_time
- distance_km, fuel_cost_estimate, delay_reason_ar
```

8. **Notifications (الإشعارات)**

الوصف: نظام الإشعارات

```
Attributes:
- id (PK), user_id (FK), message_ar, related_entity_type
- related_entity_id, is_read
```

9. **Performance_Reports (تقارير الأداء)**

الوصف: تقارير الأداء البيئي والاقتصادي

```
Attributes:
- id (PK), admin_id (FK), report_type, data_snapshot
- period_start_date, period_end_date
```

🆕 الكيانات الجديدة المقترحة

10. **Reviews & Ratings (التقييمات)**

```
Attributes:
- id (PK), transaction_id (FK), reviewer_id (FK), reviewee_id (FK)
- rating, comment_ar, created_at
```

11. **Pricing_History (سجل الأسعار)**

```
Attributes:
- id (PK), waste_type_id (FK), governorate_ar
- average_price_per_kg, date_recorded
```

12. **Payment_Methods (طرق الدفع)**

```
Attributes:
- id (PK), user_id (FK), payment_type, is_default, details (JSON)
```

13. **Support_Tickets (تذاكر الدعم)**

```
Attributes:
- id (PK), user_id (FK), subject_ar, description_ar
- ticket_status, assigned_admin_id (FK), priority, created_at
```

14. **Seasonal_Demand (الطلب الموسمي)**

```
Attributes:
- id (PK), waste_type_id (FK), governorate_ar, season
- expected_supply_kg, expected_demand_kg, year
```

15. **Logistics_Companies (شركات النقل)**

```
Attributes:
- id (PK), user_id (FK), company_name_ar, service_areas (JSON)
```

```
- vehicle_types (JSON), pricing_per_km, availability_status
```

16. **Environmental_Impact (الأثر البيئي)**

```
Attributes:
- id (PK), transaction_id (FK), co2_reduction_kg
- waste_diverted_from_burning_kg, calculated_at
```

17. **AI_Recommendations (توصيات الذكاء الصناعي)**

```
Attributes:
- id (PK), user_id (FK), recommendation_type
- recommendation_data (JSON), was_accepted, created_at
```

🔗 العلاقات بين الكيانات

العلاقات الأساسية:

العلاقة	النوع	الوصف
Users - Locations	1:M	كل مستخدم له موقع رئيسي
Users - Waste_Listings	1:M	المزارع يمكنه إضافة عروض متعددة
Waste_Types - Waste_Listings	1:M	نوع المخلفات يظهر في عروض متعددة
Waste_Listings - Offers	1:M	كل عرض مخلفات يتلقى عروض شراء متعددة
Users - Offers	1:M	المصنع يقدم عروض شراء متعددة
Offers - Transactions	1:1	كل عملية بيع تنشأ من عرض واحد
Transactions - Shipments	1:1	كل عملية بيع لها شحنة واحدة
Users - Shipments	1:M	شركة نقل تخدم شحنات متعددة
Locations - Shipments	1:M	كل موقع مرتبط بشحنات متعددة

العلاقات الجديدة:

العلاقة	النوع	الوصف
Transactions - Reviews	1:M	كل عملية بيع يمكن تقييمها من جميع الأطراف
Waste_Types - Pricing_History	1:M	سجل أسعار لكل نوع مخلفات
Users - Payment_Methods	1:M	مستخدم واحد له طرق دفع متعددة
Users - Support_Tickets	1:M	مستخدم واحد يفتح تذاكر متعددة
Waste_Types - Seasonal_Demand	1:M	طلب موسمي لكل نوع مخلفات
Users - Logistics_Companies	1:1	تفاصيل إضافية لشركات النقل
Transactions - Environmental_Impact	1:1	حساب الأثر البيئي لكل عملية
Users - AI_Recommendations	1:M	مستخدم واحد يتلقى توصيات متعددة